

tkz-grapheur-altversion (v0.32a)

Version alternative de l'environnement graphique,
basée sur TikZ, xint et la normalisation interne.

Chargé automatiquement avec tkz-grapheur

Cédric Pierquet
c pierquet - at - outlook . fr
<https://github.com/cpierquet/latex-packages/tree/main/tkz-grapheur>

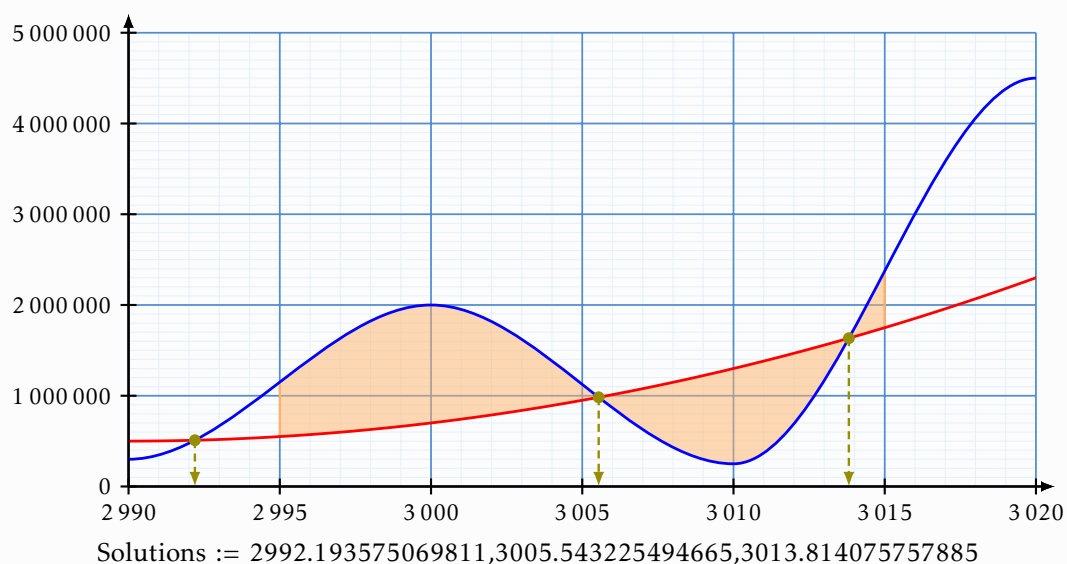
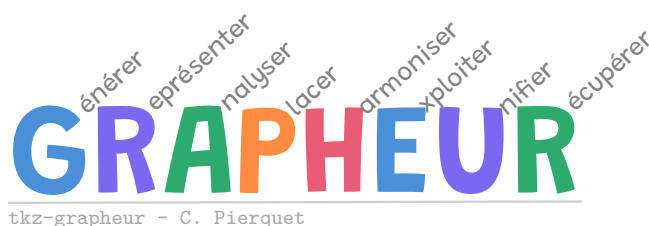


Table des matières

1	Introduction et philosophie	3
1.1	Problématique	3
1.2	Principe de la normalisation	3
1.3	Philosophie : tout est un path	3
1.4	Rétrocompatibilité	3
2	Environnement tkzGrph	4
2.1	Syntaxe	4
2.2	Clés disponibles	4
2.3	Nœuds créés	4
2.4	Axes et grilles	5
2.5	Styles disponibles	6
2.5.1	Style des grilles	6
2.5.2	Style des points	7
3	Définir et tracer des courbes	8
3.1	Courbe de fonction : <code>\tkzGrphDefineCurve</code>	8
3.2	Interpolation lisse : <code>\tkzGrphDefineInterpoCurve</code>	8
3.3	Spline de Hermite : <code>\tkzGrphDefineSpline</code>	8
3.4	Tracer des courbes existantes	8
4	Compléments	10
4.1	Récupération de coordonnées réelles	10
4.2	Création de nœuds : <code>\tkzGrphCreateNode(s)</code>	11
4.3	Marquage de points : <code>\tkzGrphMarkPts</code>	11
5	Analyse(s) et exploitation(s)	12
5.1	Intégrales : <code>\tkzGrphDrawIntg</code>	12
5.2	Intersections : <code>\tkzGrphFindItsc</code>	13
5.3	Images et antécédents	14
5.3.1	Image : <code>\tkzGrphFindY</code>	14
5.3.2	Images : <code>\tkzGrphFindListY</code>	14
5.3.3	Antécédents : <code>\tkzGrphFindX</code>	14
5.4	Extremums : <code>\tkzGrphFindMin/Max</code>	15
5.5	Points d'intérêt : <code>\tkzGrphInterestPoints</code>	17
6	Nuage et régression : statistiques	20
6.1	Nuage de points : <code>\tkzGrphScatterPlot</code>	20
6.2	Droite de régression : <code>\tkzGrphDrawRegLin</code>	20
6.3	Régressions : <code>\tkzGrphDrawFit</code>	21
7	Compléments sur les axes	22
7.1	Valeurs manuelles sur les axes	22
7.2	Placer un texte : <code>\tkzGrphPlaceText</code>	23
8	Annotations graphiques	24
8.1	Label sur un path : <code>\tkzGrphLabelPath</code>	24
8.2	Point sur un path : <code>\tkzGrphMarkOnPath</code>	24
8.3	Intervalle sur un axe : <code>\tkzGrphIntervalX/Y</code>	25

1 Introduction et philosophie

1.1 Problématique

L'environnement `GraphiqueTikz` de `tkz-grapheur` travaille directement en coordonnées `TikZ` — des valeurs extrêmes sur les axes (années, populations, distances...) génèrent des erreurs `dimension too large`.

L'environnement alternatif `tkzGrph` résout ce problème par une **normalisation interne** : `TikZ` travaille toujours dans $[0, L] \times [0, H]$ (en cm), quelle que soit l'amplitude réelle.

1.2 Principe de la normalisation

Pour une fenêtre $[X_{\min}, X_{\max}] \times [Y_{\min}, Y_{\max}]$ et des dimensions $L \times H$:

$$x_{\text{norm}} = \frac{x - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}} \times L \quad y_{\text{norm}} = \frac{y - y_{\min}}{y_{\max} - y_{\min}} \times H$$

`TikZ` ne voit jamais que des coordonnées dans $[0, L] \times [0, H]$.

1.3 Philosophie : tout est un path

Toutes les courbes sont des **name path nommés** — fonction `xint`, interpolation ou spline. Cela permet :

- de **réutiliser** un tracé avec des styles différents via `\tkzGrphDrawExistingCurve(s)` ;
- de calculer des **intersections** entre n'importe quelles courbes ;
- de calculer des **intégrales** entre n'importe quelles courbes ;
- d'**unifier** la syntaxe indépendamment du type de courbe.

1.4 Rétrocompatibilité

L'environnement `tkzGrph` accepte les mêmes noms de clés que `GraphiqueTikz` (`Xmin`, `Xgrille`...) ainsi que leurs alias anglais (`width`, `xgrid`...).

2 Environnement tkzGrph

2.1 Syntaxe

```
\begin{tkzGrph}[options tikz]<clés>
...
\end{tkzGrph}
```

2.2 Clés disponibles

- `Xmin/Xmax` : bornes de l'axe Ox , $0/10$ par défaut;
- `Ymin/Ymax` : bornes de l'axe Oy , $0/10$ par défaut;
- `Largeur=...` / `width=...` : largeur (dimension pure), `8cm` par défaut;
- `Hauteur=...` / `height=...` : hauteur (dimension pure), `6cm` par défaut;
- `x=...` : unité x éventuelle (dimension pure), vide par défaut;
- `y=...` : unité y éventuelle (dimension pure), vide par défaut;
- `Origx=...` / `Origy=...` : position de l'origine, `{0}` par défaut;
- `Xgrille=...` / `xgrid=...` : pas de grille principale en x , `1` par défaut;
- `Xgrilles=...` / `xgrids=...` : pas de grille secondaire en x , `0.5` par défaut;
- `Xgrillei=...` / `xgridi=...` : pas de grille intermédiaire en x ;
- `Ygrille=...`, `Ygrilles=...`, `Ygrillei=...` : idem en y ;
- `Theme=...` / `theme=...` : thème de couleurs (`standard`, `gris`, `bleu`, `vert`, `chaud`, `contraste`);
- `NomFigure=...` / `figurename=...` : préfixe des nœuds pour plusieurs figures;
- `TailleGrad=...` / `gradsize=...` : taille des graduations (longueur ou dessus/dessous);
- `AffCadre` / `showframe` : affiche un cadre;
- `Milli` / `milli` : grille millimétrée.

☛ `Largeur` et `Hauteur` attendent des **dimensions pures** (`8cm`, `120mm`...).

☛ Les clés `x` et/ou `y` permettent de déterminer automatiquement la largeur et/ou la hauteur du graphique, et écrasent donc les clés `Largeur` et/ou `Hauteur`.

2.3 Nœuds créés

- `grph-ne`, `grph-nw`, `grph-se`, `grph-sw` : coins de la fenêtre;
- `grph-n`, `grph-s`, `grph-e`, `grph-w`, `grph-c` : milieux des bords et centre;
- `grph-axox-w`, `grph-axox-e`, `grph-axoy-s`, `grph-axoy-n` : bords des axes;
- `grph-orig` : origine du repère.

2.4 Axes et grilles

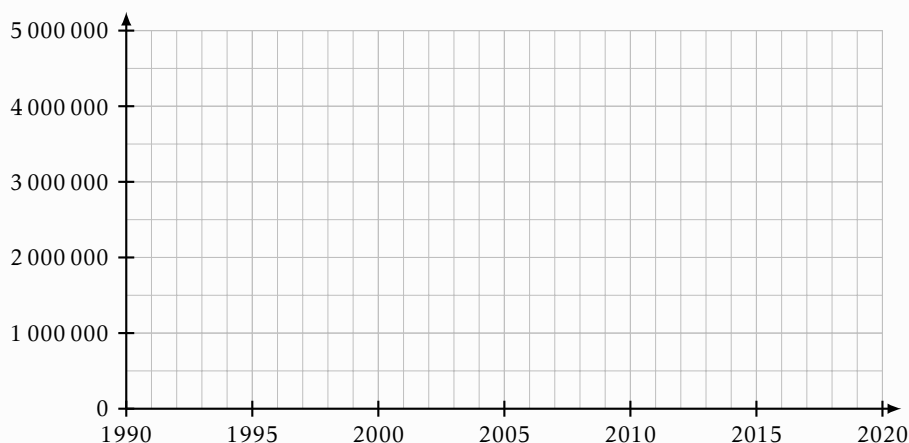
```
\tkzGrphDrawGridAxis[clés]{liste valeurs X}{liste valeurs Y}
% alias FR :
\tkzGrphTracerAxesGrille[clés]{liste valeurs X}{liste valeurs Y}
```

Les listes sont des **valeurs réelles** — la conversion est automatique.

Les [clés] disponibles sont :

- Grille / grid : booléen, true par défaut;
- GrilleIntermediaire / intermediategrid : booléen;
- Grads / labels : booléen, true par défaut;
- AxeOy / yaxis : booléen, true par défaut;
- Fleches / arrows : booléen, true par défaut;
- Elargir / enlarge : élargissement des axes;
- Police / font : police des labels;
- Format / format : format des labels (num, annee, frac...);
- Derriere / behind : grille en arrière-plan;
- Devant / front : axes en avant-plan (sans grille).

```
\begin{tkzGrph}%
  <Xmin=1990,Xmax=2020,Ymin=0,Ymax=5000000,
  Largeur=10cm,Hauteur=5cm,Xgrille=5,Xgrilles=1,
  Ygrille=1000000,Ygrilles=500000,Origx=1990>
  \tkzGrphTracerAxesGrille[Elargir=2.5mm,Police=\small,Format=annee/num]%
  {1990,1995,2000,2005,2010,2015,2020}%
  {0,1000000,2000000,3000000,4000000,5000000}
\end{tkzGrph}
```

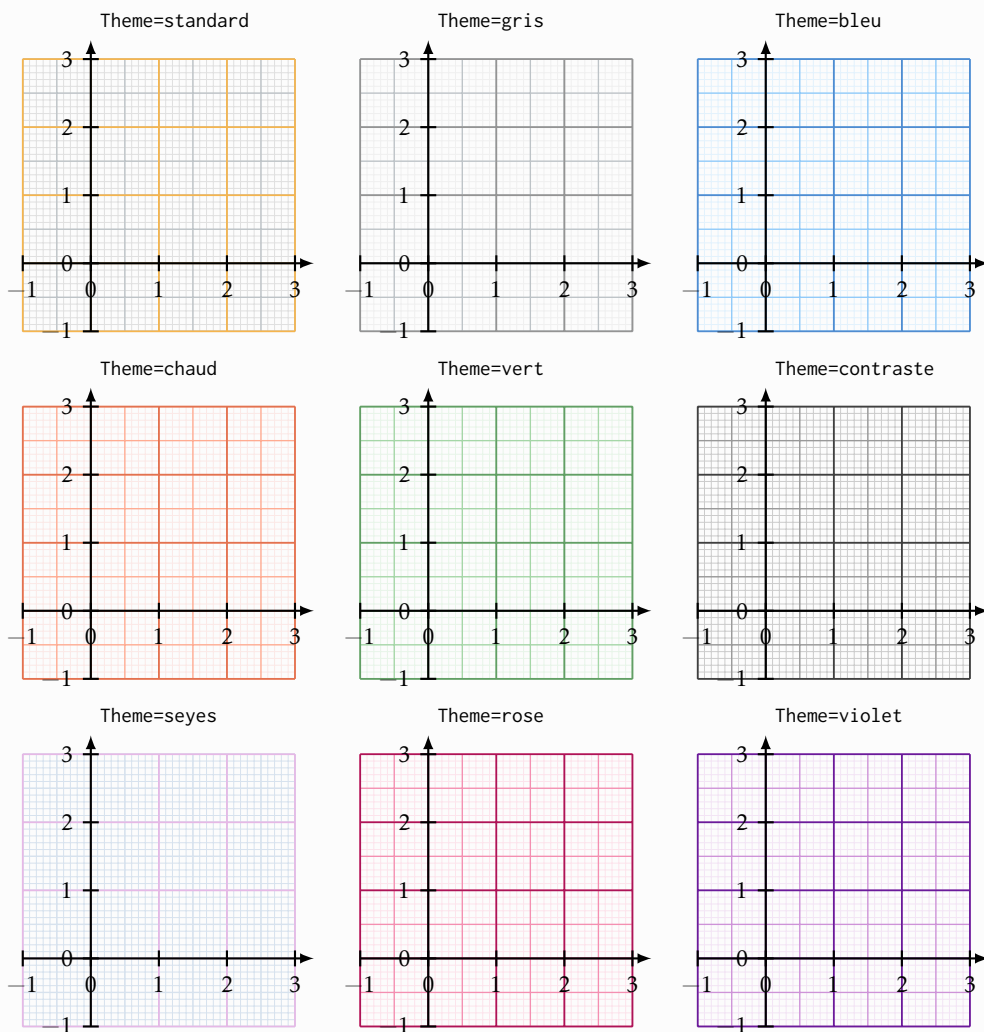


2.5 Styles disponibles

2.5.1 Style des grilles

Il existe de plus 7 thèmes prédéfinis de couleurs pour les grilles, parmi :
<Theme=standard/gris/bleu/vert/chaud/contraste/seyes/rose/violet>.

```
\begin{tkzGrph}[options tikz]<clés,Theme=...>  
...  
\end{tkzGrph}
```

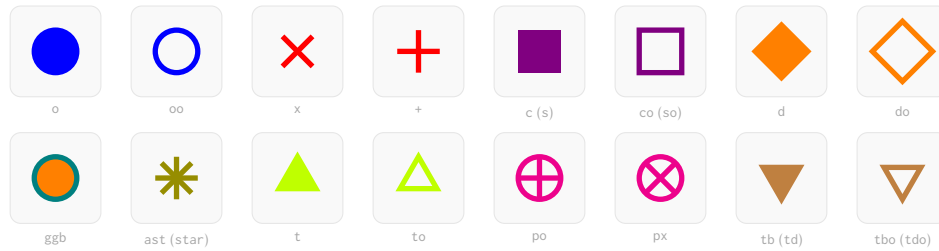


Les épaisseurs des traits pour ce type de grille sont données (et modifiables) via :

```
\setlength\pflthickgridp{0.65pt} %épaisseur grille principale  
\setlength\pflthickgridi{0.5pt} %épaisseur grille intermédiaire  
\setlength\pflthickgrids{0.35pt} %épaisseur grille secondaire
```

2.5.2 Style des points

Les styles disponibles pour les points sont : `o` (disque plein), `oo` (cercle vide), `x` (croix diagonale), `+` (croix droite), `c/s` (carré plein), `co/so` (carré vide), `d` (diamant plein), `do` (diamant vide), `ggb` (style GeoGebra). La clé `Couleur=A/B` permet de différencier la couleur du contour et du fond.



Ces styles sont accessibles dans toute commande permettant de marquer des points, via les clés partagées :

- `Style / style`;
- `Taillec / sizec`;
- `Taillex / sizex`;
- `Tailleo / sizeo`;
- `Epaisseur / thick`.

3 Définir et tracer des courbes

3.1 Courbe de fonction : `\tkzGrphDefineCurve`

```
\tkzGrphDefineCurve[clés]<nom fct>{expression xint}  
% alias FR :  
\tkzGrphDefinirCourbe[clés]<nom fct>{expression xint}
```

Les [clés] disponibles sont :

- Couleur / color : couleur du tracé, `black` par défaut;
- Nom / name : nom du path créé;
- Debut / start : abscisse de départ (réelle), `Xmin` par défaut;
- Fin / end : abscisse de fin (réelle), `Xmax` par défaut;
- Pas / step : pas du tracé, calculé automatiquement par défaut;
- Trace / draw : booléen, `true` par défaut.

3.2 Interpolation lisse : `\tkzGrphDefineInterpoCurve`

```
\tkzGrphDefineInterpoCurve[clés]{x/y $ x/y $ ...}  
% alias FR :  
\tkzGrphDefinirCourbeInterpo[clés]{x/y $ x/y $ ...}
```

Séparateur `$` entre les points, `/` entre les coordonnées. Clé spécifique : `tension` (défaut `0.5`).

3.3 Spline de Hermite : `\tkzGrphDefineSpline`

```
\tkzGrphDefineSpline[clés]{x/y/f'(x) $ x/y/f'(x) $ ...}  
% alias FR :  
\tkzGrphDefinirCourbeSpline[clés]{x/y/f'(x) $ x/y/f'(x) $ ...}
```

Remarques :

- Pour chaque point : abscisse / ordonnée / dérivée (toutes en valeurs réelles).
- La dérivée est normalisée automatiquement.
- Clé spécifique (Hermite) : `Alt` (mode alternatif Bézier, conseillé pour les courbes oscillantes).

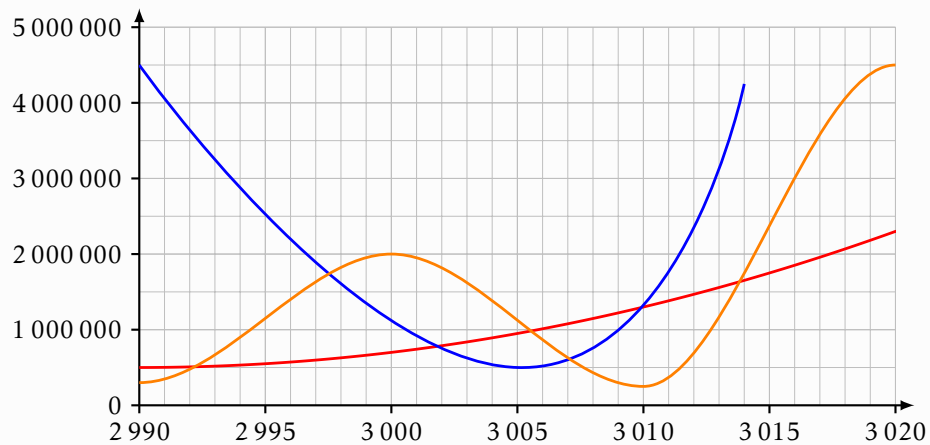
3.4 Tracer des courbes existantes

```
% tracer UN path existant avec un style  
\tkzGrphDrawExistingCurve[options draw]{nom path}  
  
% tracer PLUSIEURS paths en une fois : nom/couleur,...  
\tkzGrphDrawExistingCurves[options draw]{nom/couleur, nom/couleur, ...}  
% alias FR :  
\tkzGrphTracerCourbe / \tkzGrphTracerCourbes
```

```

\begin{tkzGrph}%
  <Xmin=2990,Xmax=3020,Ymin=0,Ymax=5000000,
  Largeur=10cm,Hauteur=5cm,Xgrille=5,Xgrilles=1,
  Ygrille=1000000,Ygrilles=500000,Origx=2990,%
  TailleGrad=0pt/3pt>
  \tkzGrphTracerAxesGrille[Elargir=2.5mm]%
    {2990,2995,3000,3005,3010,3015,3020}%
    {0,1000000,2000000,3000000,4000000,5000000}
  \tkzGrphDefinirCourbe[Nom=cf]<f>{2000*(x-2990)^2+500000}
  \tkzGrphDefinirCourbeInterpo[Tension=1,Nom=interpo]%
    {2990/4500000 $ 3005/500000 $ 3014/4250000}
  \tkzGrphDefinirCourbeSpline[Alt,Nom=sp]%
    {2990/300000/0.5 $ 3000/2000000/0 $ 3010/250000/0 $ 3020/4500000/0.8}
  % tracer avec des couleurs différentes
  \tkzGrphTracerCourbes{cf/red,interpo/blue,sp/orange}
\end{tkzGrph}

```



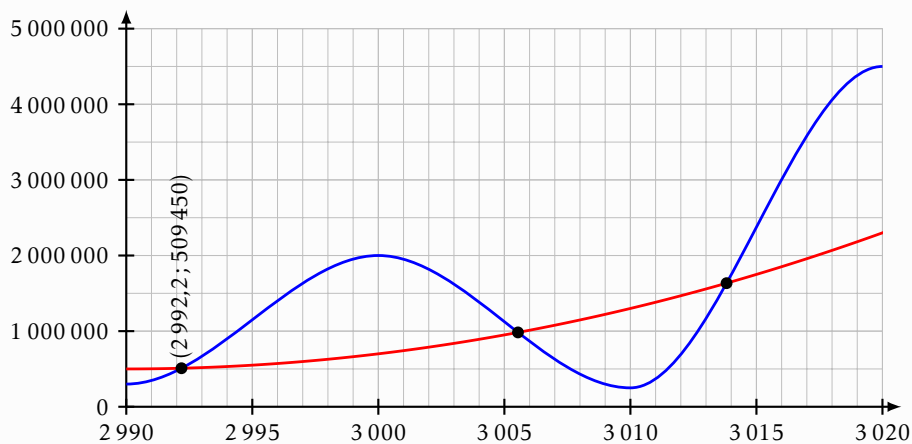
4 Compléments

4.1 Récupération de coordonnées réelles

```
\tkzGrphGetX{(nœud)}[\mavaleur] % abscisse réelle
\tkzGrphGetY{(nœud)}[\mavaleur] % ordonnée réelle
\tkzGrphGetXY{(nœud)}[\monx][\mony]
% alias FR :
\tkzGrphRecupX / \tkzGrphRecupY / \tkzGrphRecupXY
```

Dénormalise les coordonnées d'un nœud TikZ existant vers les vraies valeurs.

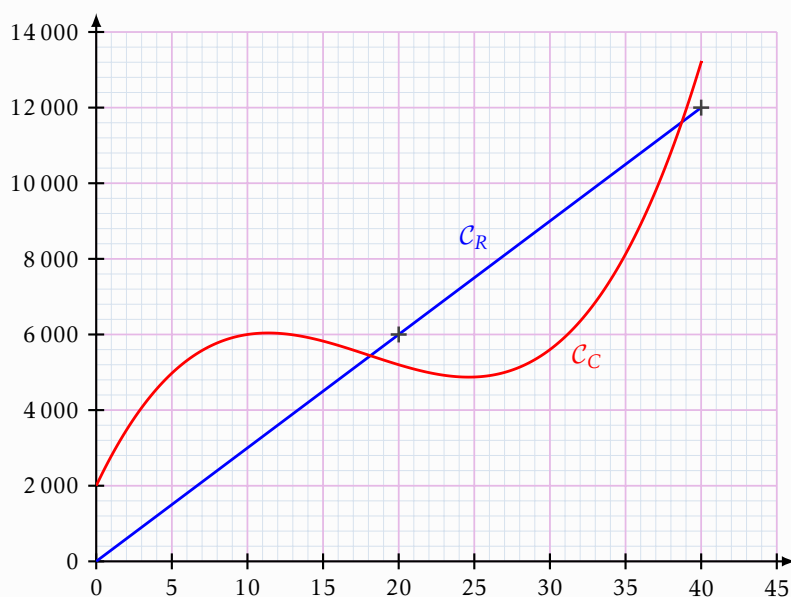
```
\begin{tkzGrph}%
  <Xmin=2990,Xmax=3020,Xgrille=5,Xgrilles=1,
  Ymin=0,Ymax=5000000,Ygrille=1000000,Ygrilles=500000,
  Largeur=10cm,Hauteur=5cm,Origx=2990>
  \tkzGrphDrawGridAxis[enlarge=2.5mm,font=\small]%
    {2990,2995,3000,3005,3010,3015,3020}%
    {0,1000000,2000000,3000000,4000000,5000000}
  \tkzGrphDefineCurve[name=cf]<f>{2000*(x-2990)^2+5000000}
  \tkzGrphDefineSpline[alt,name=sp]%
    {2990/3000000/0.5 $ 3000/2000000/0 $ 3010/2500000/0 $ 3020/4500000/0.8}
  \tkzGrphDrawExistingCurves{cf/red,sp/blue}
  \tkzGrphFindItsc[show,name=K]{cf}{sp}
  % récupérer et afficher les coordonnées réelles
  \tkzGrphGetXY{(K-1)}[\xun][\yun]
  \node[right,font=\small,rotate=90] at (K-1)
    {$(\ArroundirNum[1]{\xun}\,,\;\ArroundirNum[0]{\yun})$} ;
\end{tkzGrph}
```



4.2 Création de nœuds : \tkzGrphCreateNode(s)

```
% version un seul nœud
\tkzGrphCreateNode[nom]{(x,y)}
% version plusieurs nœuds
\tkzGrphCreateNode{(xA,yA) $ nomA , (xB,yB) $ nomB , ... }
% aliases FR :
\tkzGrphCreerNoeud et \tkzGrphCreerNoeuds
```

```
\begin{tkzGrph}%
<Xmin=0,Xmax=45,Xgrille=5,Xgrilles=1,%
Ymin=0,Ymax=14000,Ygrille=2000,Ygrilles=400,%
Largeur=9cm,Hauteur=7cm,Theme=seyes>
\tkzGrphDrawGridAxis[enlarge=2.5mm,font=\small]{0,5,...,45}{0,2000,...,14000}
\tkzGrphDefineCurve[name=CR,end=40]<R>{300*x}
\tkzGrphDefineCurve[name=CC,end=40]<C>{x^3-54*x^2+840*x+2000}
\tkzGrphDrawExistingCurves{CR/blue,CC/red}
\tkzGrphCreateNodes{{(20,6000)} $ ptA , {(40,12000)} $ ptB}
\tikzset{pflpoint/.style={line width=1.25pt}}
\tkzGrphMarkPts*[style=+,size=3pt,color=darkgray]{(ptA),(ptB)}
\tkzGrphPlaceText[pos=below,color=red]{(32.5,6000)}{ $\mathcal{C}_C$ }
\tkzGrphPlaceText[pos=above,color=blue]{(25,8000)}{ $\mathcal{C}_R$ }
\end{tkzGrph}
```



4.3 Marquage de points : \tkzGrphMarkPts

```
% version normale : avec label
\tkzGrphMarkPts[clés]<police>{liste de nœuds TikZ}
% version étoilée : sans label
\tkzGrphMarkPts*[clés]{liste de nœuds TikZ}
% alias FR :
\tkzGrphMarquerPts
```

Les nœuds sont donnés en coordonnées normalisées (à faire en amont) ou via des nœuds TikZ existants. Clés : Couleur/color, Style/style (o, x, +, ggb...).

5 Analyse(s) et exploitation(s)

5.1 Intégrales : \tkzGrphDrawIntg

```
% sous une courbe (axe Ox)
\tkzGrphDrawIntg[clés]{nom path}{borne A}{borne B}
% entre deux courbes
\tkzGrphDrawIntg[clés]{nom path 1}{nom path 2}{borne A}{borne B}
% alias FR :
\tkzGrphIntegrale[clés]{...}
```

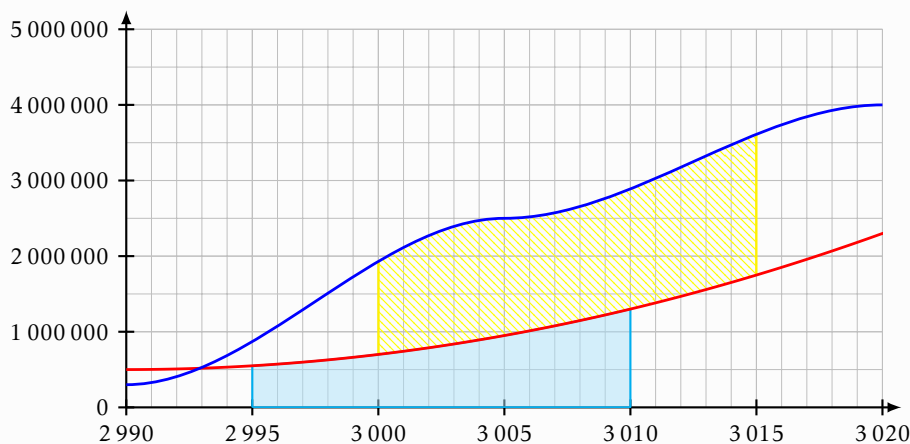
Les bornes sont des **valeurs réelles** ou des **nœuds TikZ** ((ITSC-1)). Le paramètre optionnel [nom path 2] active le mode *entre deux courbes*.

☛ Nécessite la librairie TikZ `spath3` (\usetikzlibrary{spath3}).

Les [clés] disponibles sont :

- Couleurs / colors : couleur(s) (bord/fond ou unique), gray par défaut;
- Style / style : fill (défaut) ou hachures;
- Hachures / hatch : pattern TikZ, north west lines par défaut;
- Opacite / opacity : opacité du fond, 0.5 par défaut;
- Bord / border : booléen, true par défaut, traits verticaux aux bornes;
- Bornes / bound : abs (défaut) ou noeuds.

```
\begin{tkzGrph}%
<Xmin=2990,Xmax=3020,Xgrille=5,Xgrilles=1,
Ymin=0,Ymax=5000000,Ygrille=1000000,Ygrilles=500000,
Largeur=10cm,Hauteur=5cm,Origx=2990>
\tkzGrphDrawGridAxis[enlarge=2.5mm,font=\small]%
{2990,2995,3000,3005,3010,3015,3020}%
{0,1000000,2000000,3000000,4000000,5000000}
\tkzGrphDefineCurve[draw=false,name=cf]<f>{2000*(x-2990)^2+5000000}
\tkzGrphDefineSpline[alt,draw=false,name=sp]%
{2990/3000000/0.5 $ 3005/2500000/0 $ 3020/4000000/0.8}
% sous une courbe
\tkzGrphDrawIntg[colors=cyan/cyan!30]{cf}{2995}{3010}
% entre deux courbes
\tkzGrphDrawIntg[colors=yellow,style=hachures]{sp}{cf}{3000}{3015}
\tkzGrphDrawExistingCurves{cf/red,sp/blue}
\end{tkzGrph}
```



5.2 Intersections : \tkzGrphFindItsc

```
\tkzGrphFindItsc[clés]{nom path 1}{nom path 2}<nb>
% alias FR :
\tkzGrphIntersections[clés]{nom path 1}{nom path 2}<nb>
```

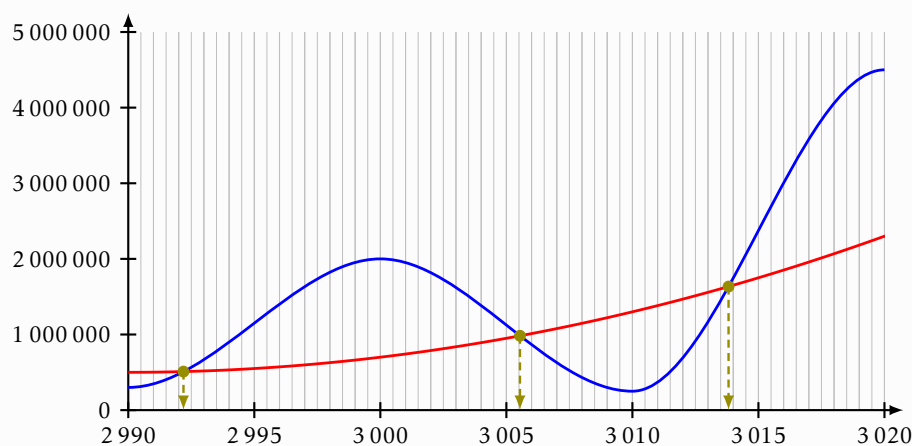
Les nœuds sont nommés S-1, S-2...(ou le préfixe choisi via `Nom/name`).

Les [clés] disponibles sont :

- `Nom / name` : préfixe des nœuds, S par défaut;
- `Couleur / color` : couleur des points et traits;
- `Aff / show` : booléen, true par défaut;
- `Traits / lines` : booléen, traits vers les axes;
- `ListeRes / reslist` : nom d'une macro pour la liste des abscisses réelles.

```
\begin{tkzGrph}<Xmin=2990,Xmax=3020,Ymin=0,Ymax=5000000,
  Largeur=10cm,Hauteur=5cm,Origx=2990>
\tkzGrphDrawGridAxis[enlarge=2.5mm,font=\small]%
  {2990,2995,3000,3005,3010,3015,3020}%
  {0,1000000,2000000,3000000,4000000,5000000}
\tkzGrphDefineCurve[name=cf]<f>{2000*(x-2990)^2+5000000}
\tkzGrphDefineSpline[alt,name=sp]%
  {2990/300000/0.5 $ 3000/2000000/0 $ 3010/250000/0 $ 3020/4500000/0.8}
\tkzGrphDrawExistingCurves{cf/red,sp/blue}
\tkzGrphFindItsc[show,lines,reslist=LISTRES,color=olive]{cf}{sp}
\end{tkzGrph}
```

Solutions : `\LISTRES`



Solutions : 2992.189939992727,3005.539579948395,3013.814659920914

5.3 Images et antécédents

5.3.1 Image : \tkzGrphFindY

```
\tkzGrphFindY[clés]{nom path}{x réel}<nom nœud>  
% alias FR :  
\tkzGrphTrouverY[clés]{nom path}{x réel}<nom nœud>
```

Intersection avec la droite verticale $x = x_{\text{réel}}$. Le nœud <nom nœud> est réutilisable ensuite.

5.3.2 Images : \tkzGrphFindListY

```
\tkzGrphFindListY[clés]{nom path}{x1,x2,...}  
% alias FR :  
\tkzGrphTrouverListeY[clés]{nom path}{x1,x2,...}
```

5.3.3 Antécédents : \tkzGrphFindX

```
\tkzGrphFindX[clés]{nom path}{y réel}<nb>  
% alias FR :  
\tkzGrphTrouverX[clés]{nom path}{y réel}<nb>
```

<nb> reçoit le nombre de solutions. Clé `reslist/ListeRes` pour stocker la liste des abscisses.

Les [clés] communes à \tkzGrphFindY et \tkzGrphFindX :

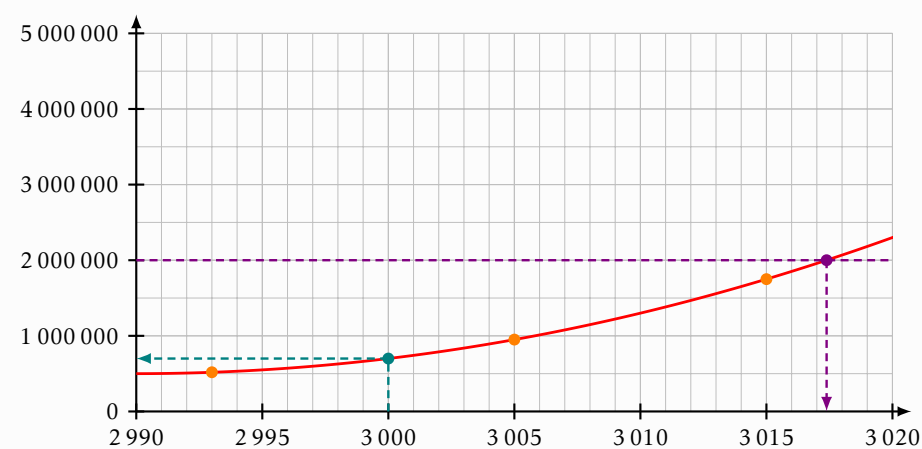
- `Couleur / color` : couleur du point et des traits;
- `Style / style` : style du point (o, x, ggb...);
- `Aff / show` : booléen, true par défaut;
- `Traits / lines` : booléen, traits vers les axes;
- `AffDroite / showline` : booléen, affiche la droite horizontale/verticale.

```

\begin{tkzGrph}%
  <Xmin=2990,Xmax=3020,Xgrille=5,Xgrilles=1,
  Ymin=0,Ymax=5000000,Ygrille=1000000,Ygrilles=500000,
  Largeur=10cm,Hauteur=5cm,Origx=2990>
  \tkzGrphDrawGridAxis[enlarge=2.5mm,font=\small]%
    {2990,2995,3000,3005,3010,3015,3020}%
    {0,1000000,2000000,3000000,4000000,5000000}
  \tkzGrphDefineCurve[trace,name=cf,color=red]<f>{2000*(x-2990)^2+500000}
  % image en x=3000
  \tkzGrphFindY[show,lines,color=teal]{cf}{3000}
  % images multiples
  \tkzGrphFindListY[show,color=orange]{cf}{2993,3005,3015}
  % antécédents de y=2000000
  \tkzGrphFindX%
    [show,lines,showline,color=violet,reslist=ANTS]{cf}{2000000}
\end{tkzGrph}

```

Antécédents : \ANTS



Antécédents : 3017.387509909049

5.4 Extremums : \tkzGrphFindMin/Max

```

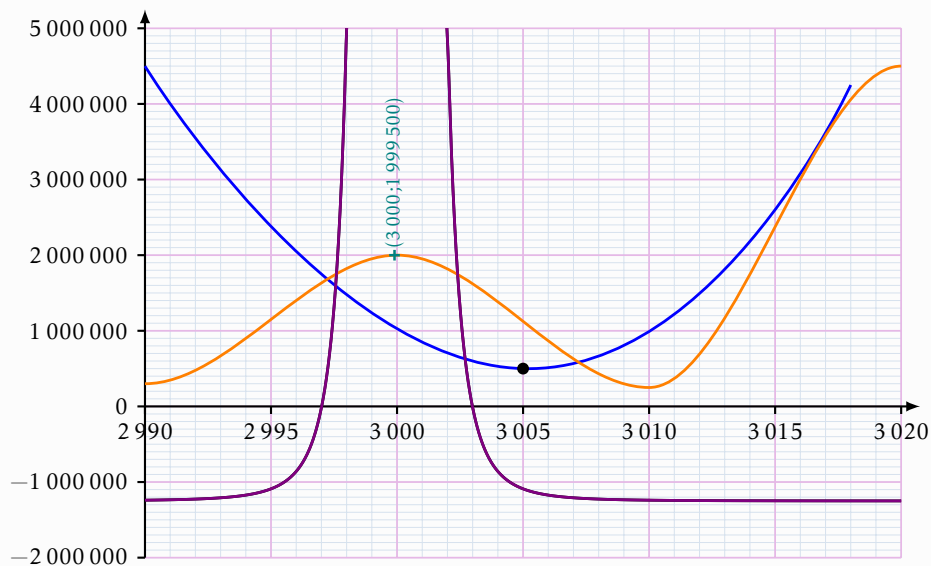
\tkzGrphFindMin[clés]{nom path}[nœud]
\tkzGrphFindMax[clés]{nom path}[nœud]

```

```

\begin{tkzGrph}%
  <xmin=2990,Xmax=3020,Xgrille=5,Xgrilles=1,%
  Ymin=-2000000,Ymax=5000000,Ygrille=1000000,Ygrilles=100000,Origx=2990,%
  Largeur=10cm,Hauteur=70mm,Theme=seyes,TailleGrad=0pt/1mm>
  \tkzGrphDrawGridAxis[enlarge=2.5mm,font=\small]%
  {2990,2995,3000,3005,3010,3015,3020}%
  {-2000000,-1000000,0,1000000,2000000,3000000,4000000,5000000}
  \tkzGrphDefineCurve[name=cf,trace,forbiddenvalues={3000}]%
  <f>{-1250000 + 100000000/(x-3000)^4}
  \tkzGrphDefineInterpoCurve[tension=1,name=interpo]%
  {2990/4500000 $ 3005/500000 $ 3018/4250000}
  \tkzGrphDefineSpline[alt,name=spline]%
  { 2990/300000/0.5 $ 3000/2000000/0 $ 3010/250000/0 $ 3020/4500000/0.8 }
  \tkzGrphDrawExistingCurves{interpo/blue,spline/orange,cf/violet}
  % \tkzGrphFindItsc[show,lines,reslist=LISTRES,Couleur=olive]{cf}{spline}
  %max/min
  \tkzGrphFindMin{interpo}
  \tkzGrphFindMax[start=2990,end=3010,color=teal,style=+]{spline}
  \tkzGrphGetXY{(grph-max)}[\mylocalxmax][\mylocalymax]
  \draw[teal] (grph-max) node[right,rotate=90,scale=0.75]
  ↳ {(\ArrondirNum[0]{\mylocalxmax};\ArrondirNum[0]<exponent-mode=fixed>{\mylocalymax})} ;
\end{tkzGrph}

```



À noter que le temps de compilation peut être accru lors de la recherche d'extrema... Dans ce cas, on peut utiliser une technique dichotomique, plus rapide mais moins fiable, en priorisant l'étude sur un intervalle sur lequel la fonction est unimodale, en sachant que le nombre d'itérations peut être spécifié.

```

\tkzGrphFindMinDichoto[clés,Iter=...]{nom path}[nœud]
\tkzGrphFindMaxDichoto[clés,Iter=...]{nom path}[nœud]

```

5.5 Points d'intérêt : \tkzGrphInterestPoints

La commande `\tkzGrphInterestPoints` est un *wrapper* qui combine en une seule commande la recherche des racines, du **maximum global** et du **minimum global** d'une courbe définie via un `name path`.

Elle est compatible avec les trois types de courbes (`\tkzGrphDefineCurve`, `\tkzGrphDefineSpline`, `\tkzGrphDefineInterpoCurve`).

☛ Les *limitations* sont les mêmes que pour `\tkzGrphFindMin/Max` :

- pas de gestion d'extremums multiples (seul le global sera traité);
- pour des courbes sans minimum visible, utiliser `Minimum=false`;
- le temps de compilation peut être plus long.

```
%dans l'environnement tkzGrph
\tkzGrphInterestPoints[clés]{nom path}
% alias FR :
\tkzGrphPointsInteret[clés]{nom path}
```

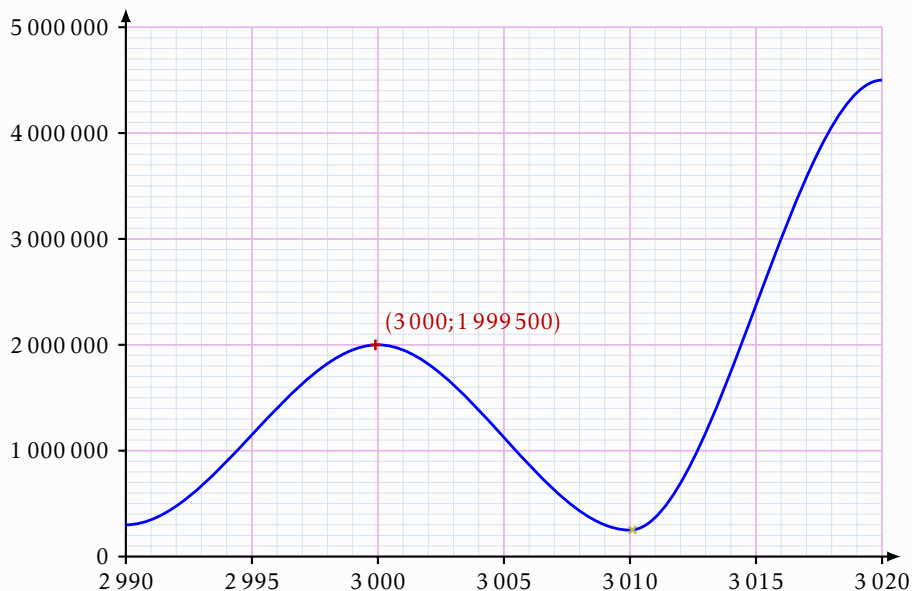
Les [clés], optionnelles, disponibles sont :

- `Couleur` / `color` : couleur globale (black par défaut);
- `CouleurRacines` / `colorroots` : couleur des racines (défaut → `Couleur`);
- `CouleurMax` / `colormax` : couleur du maximum (défaut → `Couleur`);
- `CouleurMin` / `colormin` : couleur du minimum (défaut → `Couleur`);
- `Style` / `style` : style global des points (o par défaut);
- `StyleRacines` / `styleroots` : style des racines (défaut → `Style`);
- `StyleMax` / `stylemax` : style du maximum (défaut → `Style`);
- `StyleMin` / `stylemin` : style du minimum (défaut → `Style`);
- `Local` / `local` : booléen pour les extrema locaux, en *test* (false par défaut);
- `Racines` / `roots` : booléen (true par défaut);
- `Maximum` / `maximum` : booléen (true par défaut);
- `Minimum` / `minimum` : booléen (true par défaut);
- `NomMax` / `namemax` : nom du nœud du maximum (grph-max par défaut);
- `NomMin` / `namemin` : nom du nœud du minimum (grph-min par défaut);
- `NomRacines` / `nameroots` : préfixe des nœuds des racines (grph-rac par défaut);
- `Debut` / `start` : début de la recherche (fenêtre complète par défaut);
- `Fin` / `end` : fin de la recherche (fenêtre complète par défaut).

```

\begin{tkzGrph}%
<Xmin=2990,Xmax=3020,Xgrille=5,Xgrilles=1,%
Ymin=0,Ymax=5000000,Ygrille=1000000,Ygrilles=100000,Origx=2990,%
Largeur=10cm,Hauteur=70mm,Theme=seyes,TailleGrad=0pt/1mm>
\tkzGrphDrawGridAxis[enlarge=2.5mm,font=\small]%
{2990,2995,3000,3005,3010,3015,3020}%
{0,1000000,2000000,3000000,4000000,5000000}
\tkzGrphDefineSpline[alt,name=spline]%
{2990/300000/0.5$3000/2000000/0$3010/250000/0$3020/4500000/0.8}
\tkzGrphDrawExistingCurves{spline/blue}
% points d'intérêt de la spline
\tkzGrphInterestPoints[%
Debut=2995,Fin=3012,%
CouleurMax=red!70!black,StyleMax=+,
CouleurMin=yellow!70!black,StyleMin=x,
NomMax=monmax,NomMin=monmin%
]{spline}
% récupération des coordonnées du maximum
\tkzGrphGetXY{(monmax)}[\xmax][\ymax]
\node[above right,font=\small,red!70!black] at (monmax)
{$(\ArrondirNum[0]{\xmax});%
\ArrondirNum[0]<exponent-mode=fixed>{\ymax})$} ;
\end{tkzGrph}

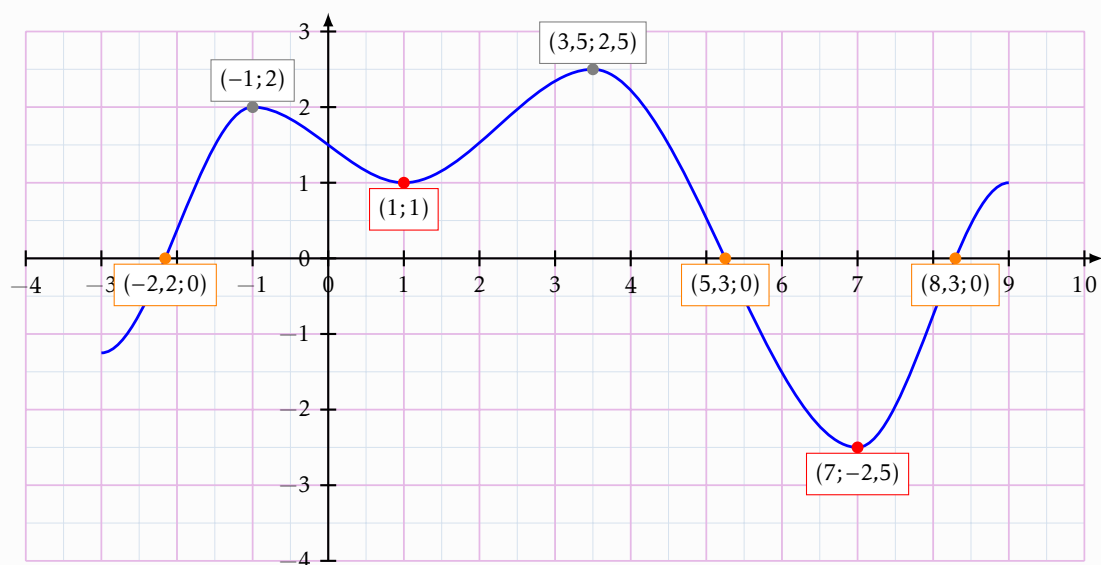
```



```

\begin{tkzGrph}%
<Xmin=-4,Xmax=10,Xgrille=1,Xgrilles=0.5,%
Ymin=-4,Ymax=3,Ygrille=1,Ygrilles=0.5,%
Largeur=14cm,Hauteur=7cm,Theme=seyes>
\tkzGrphDrawGridAxis[enlarge=2.5mm,font=\small]{-4,-3,...,10}{-4,-3,...,3}
\tkzGrphDefineSpline[alt,name=spline,Couleur=red]%
{ -3/-1.25/0 $ -1/2/0 $ 1/1/0 $ 3.5/2.5/0 $ 7/-2.5/0 $ 9/1/0}
\tkzGrphDrawExistingCurves{spline/blue} % points d'intérêt de la spline
%\tkzGrphFindMax[Aff=true]{spline}[\pflpinommax]%
\tkzGrphPointsInteret[Local,CouleurMax=gray,CouleurMin=red,CouleurRacines=orange]{spline}
%tests
\foreach \i in {1,...,\pflstlocalmaxn}{%
\tkzGrphGetXY{(grph-max-\i)}[\tmpx][\tmpy]%
\node[draw=gray,fill=white,above=2pt,font=\small] at (grph-max-\i)
{${\ArroundirNum[1]{\tmpx};\ArroundirNum[1]{\tmpy}}$} ;%
}%
\foreach \i in {1,...,\pflstlocalminn}{%
\tkzGrphGetXY{(grph-min-\i)}[\tmpx][\tmpy]%
\node[draw=red,fill=white,below=2pt,font=\small] at (grph-min-\i)
{${\ArroundirNum[1]{\tmpx};\ArroundirNum[1]{\tmpy}}$} ;%
}%
\foreach \i in {1,...,\myantec}{%
\tkzGrphGetXY{(grph-rac-\i)}[\tmpx][\tmpy]%
\node[draw=orange,fill=white,below=2pt,font=\small] at (grph-rac-\i)
{${\ArroundirNum[1]{\tmpx};\ArroundirNum[1]{\tmpy}}$} ;%
}
\end{tkzGrph}

```



6 Nuage et régression : statistiques

6.1 Nuage de points : \tkzGrphScatterPlot

```
\tkzGrphScatterPlot[clés]{liste X}{liste Y}
% alias FR :
\tkzGrphNuage[clés]{liste X}{liste Y}
```

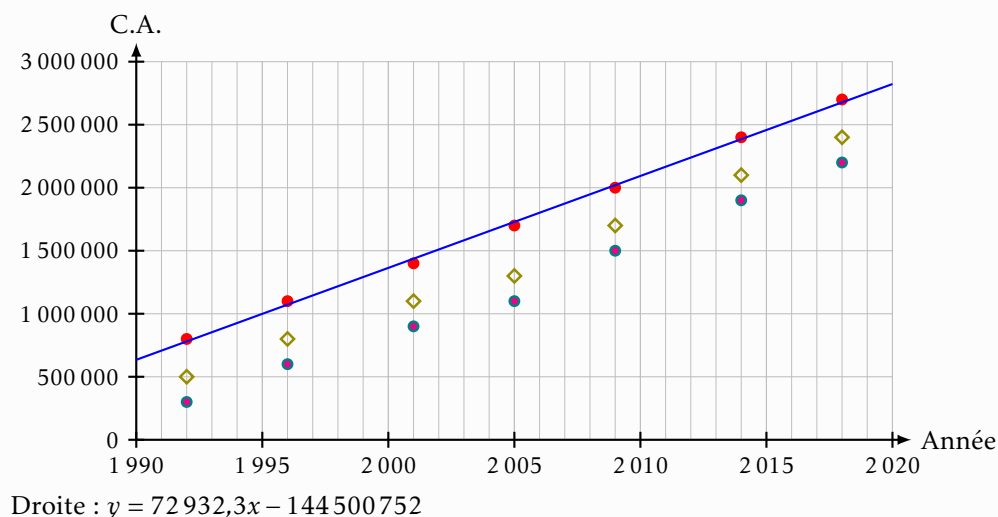
6.2 Droite de régression : \tkzGrphDrawRegLin

```
\tkzGrphDrawRegLin[clés tikz]{liste X}{liste Y}
% alias FR :
\tkzGrphRegLin[clés tikz]{liste X}{liste Y}
```

Calcule et trace la droite de régression par la méthode des moindres carrés. Les coefficients sont stockés dans $\backslash\text{pflstrega}$ (a) et $\backslash\text{pflstregb}$ (b).

```
\begin{tkzGrph}
  <Xmin=1990,Xmax=2020,Ymin=0,Ymax=3000000,Largeur=10cm,Hauteur=5cm,%
  Xgrille=5,Xgrilles=1,Ygrille=500000,Origx=1990>
  \tkzGrphDrawGridAxis[enlarge=2.5mm,font=\small]{1990,1995,2000,2005,2010,2015,2020}%
  {0,500000,1000000,1500000,2000000,2500000,3000000}
  \tkzGrphScatterPlot[color=red]{1992,1996,2001,2005,2009,2014,2018}%
  {800000,1100000,1400000,1700000,2000000,2400000,2700000}
  \tkzGrphScatterPlot[color=olive,style=do]{1992,1996,2001,2005,2009,2014,2018}%
  {500000,800000,1100000,1300000,1700000,2100000,2400000}
  \tkzGrphScatterPlot[color=teal/magenta,style=ggb]{1992,1996,2001,2005,2009,2014,2018}%
  {300000,600000,900000,1100000,1500000,1900000,2200000}
  \tkzGrphDrawRegLin[blue,thick]{1992,1996,2001,2005,2009,2014,2018}%
  {800000,1100000,1400000,1700000,2000000,2400000,2700000}
  %labels
  \tkzGrphPlaceTexte[Position=right]{(grph-axox-ee)}{Année}
  \tkzGrphPlaceTexte[Position=above]{(grph-axoy-nn)}{C.A.}
\end{tkzGrph}

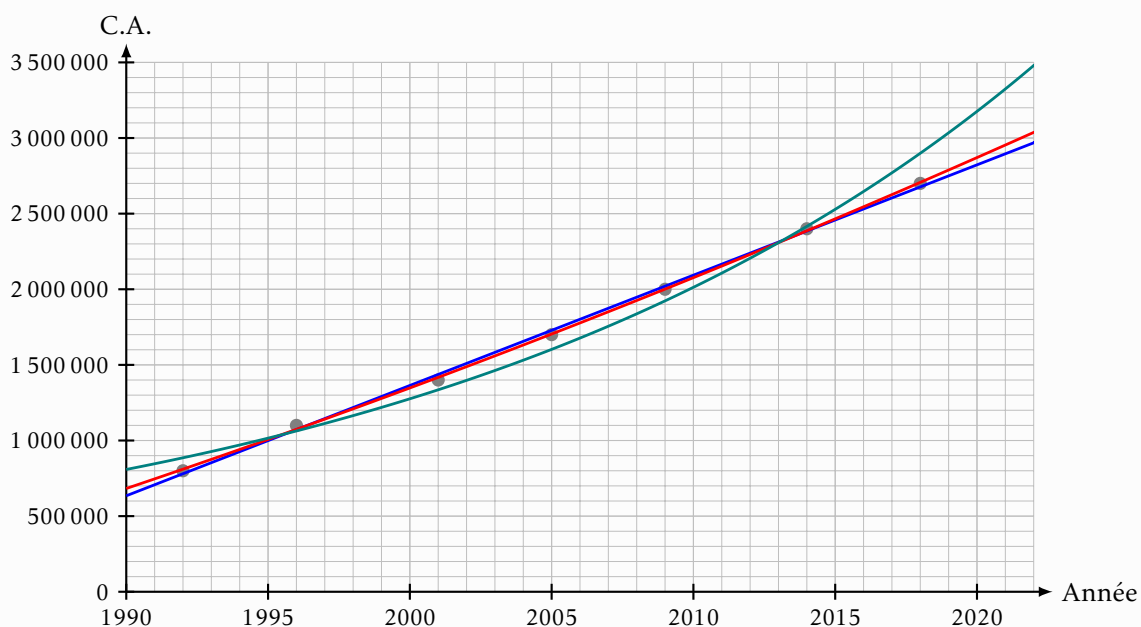
Droite : $y = \backslash\text{ArrondirNum}[1]{\backslash\text{pflstrega}} x \backslash\text{ArrondirNum}[0]{\text{<exponent-mode=fixed>}{\backslash\text{pflstregb}}}$
```



6.3 Régressions : \tkzGrphDrawFit

```
\tkzGrphDrawFit%
  [clés courbe]<nom courbe>{type}<arrondis>{listeX}{listeY}
% alias FR :
\tkzGrphTracerAjustement
```

```
\begin{tkzGrph}%
  <Xmin=1990,Xmax=2022,Ymin=0,Ymax=3500000,
  Largeur=12cm,Hauteur=7cm,
  Xgrille=5,Xgrilles=1,
  Ygrille=500000,Ygrilles=100000,
  Origx=1990>
\tkzGrphDrawGridAxis[enlarge=2.5mm,font=\small,format=year/num]%
  {1990,1995,2000,2005,2010,2015,2020}%
  {0,500000,1000000,1500000,2000000,2500000,3000000,3500000}
%data
\def\LX{1992,1996,2001,2005,2009,2014,2018}
\def\LY{800000,1100000,1400000,1700000,2000000,2400000,2700000}
% nuage de points
\tkzGrphScatterPlot[color=gray,style=o,size=2pt]{\LX}{\LY}
% ajustement linéaire
\tkzGrphDrawFit[color=blue,trace]<ajlin>{lin}{\LX}{\LY}
% ajustement quadratique
\tkzGrphDrawFit[color=red,trace]<ajquad>{quad}{\LX}{\LY}
% ajustement exponentiel alt
\tkzGrphDrawFit[color=teal,trace]<ajexp>{expalt}{\LX}{\LY}
% label axe
\tkzGrphPlaceTexte[Position=right]{(grph-axox-ee)}{Année}
\tkzGrphPlaceTexte[Position=above]{(grph-axoy-nn)}{C.A.}
\end{tkzGrph}
```



7 Compléments sur les axes

7.1 Valeurs manuelles sur les axes

Ces commandes permettent d'ajouter manuellement des valeurs ou des labels qualitatifs sur les axes, en complément de `\tkzGrphDrawGridAxis`.

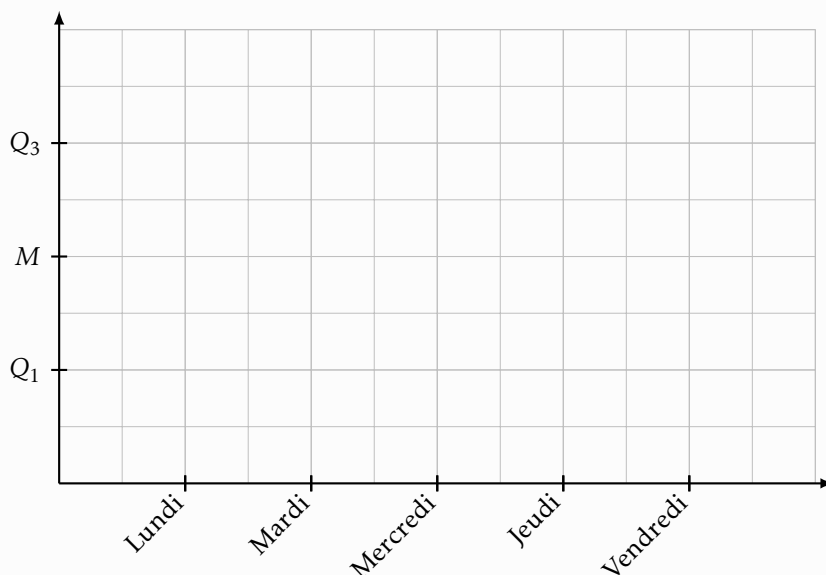
```
% valeurs numériques formatées
\tkzGrphAddValX[clés]{liste valeurs X réelles}{liste labels}
\tkzGrphAddValY[clés]{liste valeurs Y réelles}{liste labels}
% alias FR :
\tkzGrphAjouterValeursX / \tkzGrphAjouterValeursY

% labels qualitatifs (avec rotation possible)
\tkzGrphAddLabelsX[clés]{liste valeurs X réelles}{liste labels}
\tkzGrphAddLabelsY[clés]{liste valeurs Y réelles}{liste labels}
% alias FR :
\tkzGrphAjouterLabelsX / \tkzGrphAjouterLabelsY
```

Les [clés] disponibles sont :

- Traits / `thicks` : booléen, affiche les tirets de graduation ;
- Rotation / `angle` : angle de rotation des labels (0 par défaut) ;
- Police / `font` : police des labels.

```
\begin{tkzGrph}<Xmin=0,Xmax=6,Ymin=0,Ymax=4,
  Largeur=10cm,Hauteur=6cm>
\tkzGrphDrawGridAxis[Grads=false,enlarge=2.5mm]{}{}
% valeurs numériques personnalisées
\tkzGrphAddValX[Traits]{1,2,3,4,5}{,,,}
\tkzGrphAddValY[Traits]{1,2,3}{$Q_1$, $M$, $Q_3$}
% labels qualitatifs avec rotation
\tkzGrphAddLabelsX[Rotation=45]{1,2,3,4,5}%
  {Lundi,Mardi,Mercredi,Jeudi,Vendredi}
\end{tkzGrph}
```



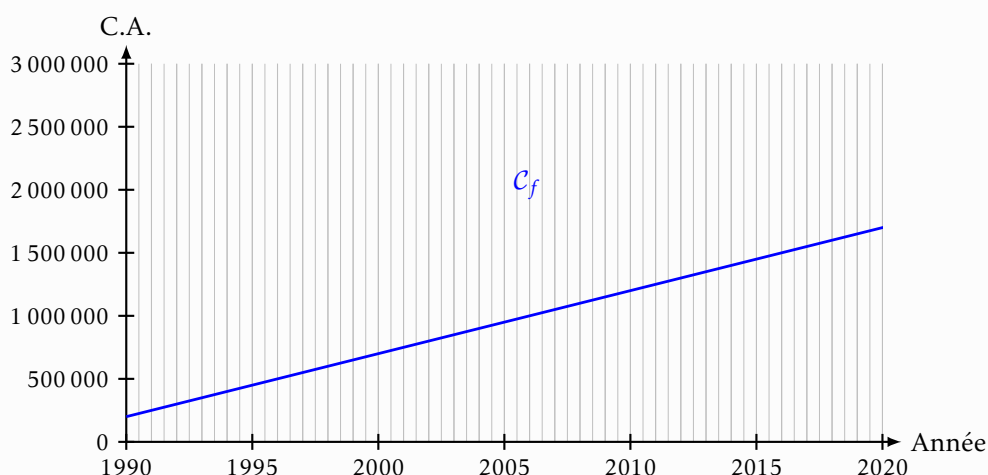
7.2 Placer un texte : \tkzGrphPlaceText

```
% coordonnées réelles
\tkzGrphPlaceText[clés]({x},{y}){texte}
% nœud TikZ existant
\tkzGrphPlaceText[clés]{(nom-noeud)}{texte}
% alias FR :
\tkzGrphPlaceTexte[clés]{...}{texte}
```

Les coordonnées réelles doivent être protégées avec $\{x\}, \{y\}$ pour éviter les conflits de parsing. Les nœuds existants (grph-axox-ee, grph-axoy-nn...) sont utilisables directement.

Les [clés] disponibles sont : Couleur/color, Police/font, Position/anchor, DecalX/shiftx, DecalY/shifty.

```
\begin{tkzGrph}<Xmin=1990,Xmax=2020,Ymin=0,Ymax=3000000,
  Largeur=10cm,Hauteur=5cm,Origx=1990>
\tkzGrphDrawGridAxis[enlarge=2.5mm,font=\small,Format=annee/num]%
  {1990,1995,2000,2005,2010,2015,2020}%
  {0,500000,1000000,1500000,2000000,2500000,3000000}
\tkzGrphDefineCurve[trace,name=cf,color=blue]<f>{50000*(x-1990)+200000}
% label sur un nœud existant
\tkzGrphPlaceTexte[Position=right]{(grph-axox-ee)}{Année}
\tkzGrphPlaceTexte[Position=above]{(grph-axoy-nn)}{C.A.}
% label en coordonnées réelles
\tkzGrphPlaceTexte[Position=above right,color=blue]%
  ({2005},{1850000}){ $C_f$ }
\end{tkzGrph}
```



8 Annotations graphiques

8.1 Label sur un path : `\tkzGrphLabelPath`

Permet de placer un label directement sur un `name path` à une position donnée en **longueur d'arc** ($t \in [0, 1]$).

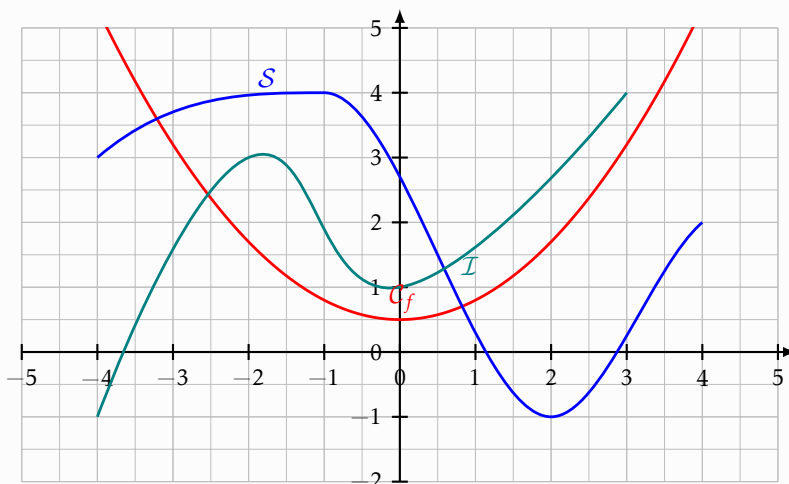
● La position t est mesurée en longueur d'arc le long du path — $t=0.5$ correspond au milieu *géométrique* du tracé, pas au milieu des abscisses.

```
\tkzGrphLabelPath[clés]<options tikz>\{nom path\}{label}
% alias FR :
\tkzGrphEtiquettePath[clés]<options tikz>\{nom path\}{label}
```

Les [clés] disponibles sont :

- t : position en longueur d'arc (0.5 par défaut);
- Couleur / color : couleur du label (black par défaut);
- Police / font : police du label;
- Position / pos : positionnement du label (above par défaut);
- DecalX / shiftx et DecalY / shifty : décalages en pt.

```
\begin{tkzGrph}<Xmin=-5,Xmax=5,Ymin=-2,Ymax=5,
  Largeur=10cm,Hauteur=6cm>
\tkzGrphDrawGridAxis[enlarge=2.5mm,font=\small]%
  {-5,-4,...,5}{-2,-1,...,5}
\tkzGrphDefineCurve[trace,name=cf,color=red]<f>{0.3*x^2+0.5}
\tkzGrphDefineSpline[trace,alt,name=sp,color=blue]%
  {-4/3/1 $ -1/4/0 $ 2/-1/0 $ 4/2/1}
\tkzGrphDefineInterpoCurve[trace,name=interpo,color=teal,tension=0.8]%
  {-4/-1 $ -2/3 $ 0/1 $ 3/4}
% labels au milieu (t=0.5 par défaut)
\tkzGrphLabelPath[color=red,pos=above]{cf}{\mathcal{C}_f}
% à t=0.25
\tkzGrphLabelPath[color=blue,pos=above,t=0.25]{sp}{\mathcal{S}}
% à t=0.75
\tkzGrphLabelPath[color=teal,pos=below,t=0.75]{interpo}{\mathcal{I}}
\end{tkzGrph}
```



8.2 Point sur un path : `\tkzGrphMarkOnPath`

Permet de placer et marquer un point sur un `name path`, à une position en longueur d'arc ou à une abscisse réelle donnée.

```

\tkzGrphMarkOnPath[clés]{nom path}
% alias FR :
\tkzGrphMarquerSurPath[clés]{nom path}

```

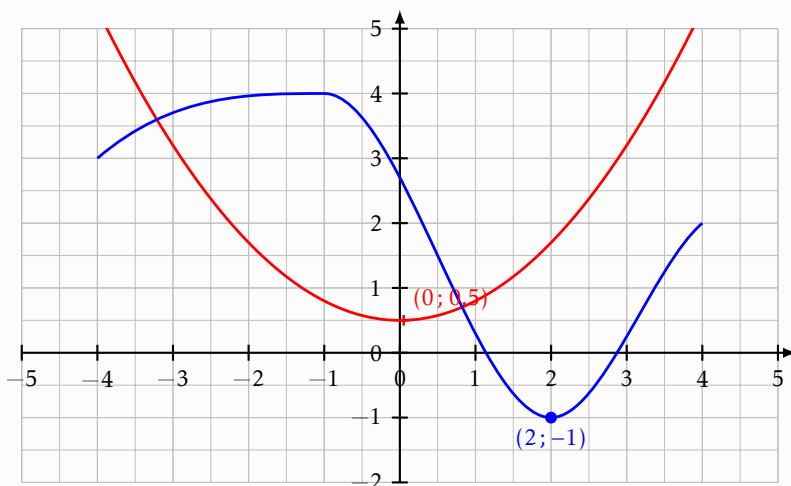
Les [clés] disponibles sont :

- `t` : position en longueur d'arc (0.5 par défaut) — si `x` est renseigné, `t` est ignoré;
- `x` : abscisse réelle — le point est l'intersection avec la droite verticale $x = x_{\text{réel}}$;
- `Couleur` / `color` : couleur du point;
- `Style` / `style` : style du point (o, x, +, ggb...);
- `Nom` / `name` : nom du nœud créé (grph-mop par défaut);
- `Aff` / `show` : booléen, true par défaut.

```

\begin{tkzGrph}<Xmin=-5,Xmax=5,Ymin=-2,Ymax=5,
  Largeur=10cm,Hauteur=6cm>
\tkzGrphDrawGridAxis[enlarge=2.5mm,font=\small]%
  {-5,-4,...,5}{-2,-1,...,5}
\tkzGrphDefineCurve[trace,name=cf,color=red]<f>{0.3*x^2+0.5}
\tkzGrphDefineSpline[trace,alt,name=sp,color=blue]%
  {-4/3/1 $ -1/4/0 $ 2/-1/0 $ 4/2/1}
% mode t : milieu du path
\tkzGrphMarkOnPath[t=0.5,color=red,style=+,name=ptA]{cf}
% mode x : abscisse réelle
\tkzGrphMarkOnPath[x=2,color=blue,style=ggb,name=ptB]{sp}
% récupérer les coordonnées réelles
\tkzGrphGetXY{(ptA)}{\xa}{\ya}
\tkzGrphGetXY{(ptB)}{\xb}{\yb}
\node[above right,font=\small,red] at (ptA)
  {$(\ArroundNum[1]{\xa}\,,\,\ArroundNum[1]{\ya})$} ;
\node[below,font=\small,blue] at (ptB)
  {$(\ArroundNum[1]{\xb}\,,\,\ArroundNum[1]{\yb})$} ;
\end{tkzGrph}

```



8.3 Intervalle sur un axe : \tkzGrphIntervalX/Y

Permet de mettre en évidence un intervalle sur l'axe Ox ou Oy .

```

\tkzGrphIntervalX[clés]{borne a}{borne b}
\tkzGrphIntervalY[clés]{borne a}{borne b}
% alias FR :
\tkzGrphIntervalleSurOx / \tkzGrphIntervalleSurOy

```

Les bornes sont des **valeurs réelles**. Les [clés] disponibles sont :

- Couleur / color : couleur (black par défaut);
- Style / style : segment (défaut) ou arrow/fleche;
- Epaisseur / thick : fin/thin, standard/normal (défaut), epais/thick.

```
\begin{tkzGrph}<Xmin=-5,Xmax=5,Ymin=-2,Ymax=5,
  Largeur=10cm,Hauteur=6cm>
\tkzGrphDrawGridAxis[enlarge=2.5mm,font=\small]%
  {-5,-4,...,5}{-2,-1,...,5}
\tkzGrphDefineCurve[trace,name=cf,color=red]<f><0.3*x^2+0.5>
% intervalle sur Ox - style segment épais
\tkzGrphIntervalX[color=blue,thick=epais]{-2}{3}
% intervalle sur Ox - style flèche
\tkzGrphIntervalX[color=orange,style=arrow]{1}{4}
% intervalle sur Oy - fin
\tkzGrphIntervalY[color=teal,thick=fin]{1}{4}
\end{tkzGrph}
```

